DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 13 · Durée : 2 heures
Facteurs biotiques et équilibre des écosystèmes

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Les êtres vivants d'un écosystème entretiennent entre eux des relations variées. Par un exposé illustré d'exemples, présente les principales relations interspécifiques et montre leur rôle dans l'équilibre des écosystèmes. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

Dans les années 1970, une cochenille venue d'Amérique du Sud a envahi les champs de manioc d'Afrique de l'Ouest, provoquant de lourdes pertes de récolte. On a lâché dans certains champs une petite guêpe, *Epidinocarsis*, qui pond ses œufs dans les cochenilles ; ses larves se développent en les dévorant de l'intérieur. On compte les cochenilles par tige de manioc (valeurs moyennes simplifiées).

Mois après le lâcher	0	3	6	9	12	18
Champ témoin	50	120	200	180	220	210
Champ avec guêpes	50	90	60	25	10	8

Rendement en tubercules : champ témoin 6 t/ha ; champ avec guêpes 15 t/ha.

1) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

2) Analyse les résultats. **[2 pts]**

3) Nomme la relation entre la guêpe et la cochenille, puis entre la cochenille et le manioc. **[1,5 pt]**

4) Calcule le gain de rendement (en %) obtenu grâce à la guêpe. **[1 pt]**

5) Cite deux avantages de cette méthode par rapport aux insecticides. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Dans la mangrove du Saloum, on observe : des palétuviers et du phytoplancton ; des huîtres qui filtrent le plancton ; des crabes qui mangent les feuilles mortes de palétuvier ; des mulets (poissons) qui mangent les débris végétaux ; des barracudas qui mangent les mulets ; des hérons qui mangent les crabes et les petits poissons ; des pélicans qui mangent les poissons ; l'Homme qui récolte les huîtres et pêche les mulets. On a estimé les biomasses (kg/ha) : producteurs 50 000 ; consommateurs primaires 2 000 ; consommateurs secondaires 150 ; consommateurs tertiaires 10.

1) Construis le réseau trophique de cette mangrove. **[2 pts]**

2) Construis la pyramide des biomasses sans respecter l'échelle et commente-la. **[2 pts]**

3) Les femmes du Saloum coupent les racines des palétuviers pour récolter les huîtres, et le bois de mangrove est utilisé comme combustible. Quelles conséquences ces pratiques peuvent-elles avoir sur l'écosystème ? **[2 pts]**

4) Propose deux mesures pour une exploitation durable de la mangrove. **[1 pt]**